

OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

Composición del concreto

Pasta

Se compone de materiales cementantes, agua y aire atrapado o incluido.

Agregados

Finos y gruesos, constituyen del 60 al 70%.

El concreto se compone de aproximadamente 25% de pasta, 75% de agregados+aditivos.

Ventajas de la disminución de el agua de mezcla

- Aumento de resistencia.
- Disminución de la absorción.
- Aumento de la estanqueidad.
- Disminución de la permeabilidad.
- Aumento de la resistencia a la intemperie.

El uso de aditivos permite:

- Ajuste del tiempo de fraguado o endurecimiento.
- Reducción de la demanda de agua.
- Aumento de la trabajabilidad.
- Inclusión intencional de aire.

Mezclas de concreto:

Una buena mezcla depende de:

- Lo homogeneidad.
- Tiempo de mezclado.
- Diseño de la mezcla.
- Condiciones de la mezcladora y de las paletas.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

Equipo de mezclado

- Mezcladoras estacionarias.
- Mezcladoras portátiles: Deben asegurar el intercambio de materiales paralelo al eje de rotación.
- Camiones revolvedores.

Trabajabilidad

- Es la facilidad con la que el concreto puede mezclarse, manejarse, transportarse y colocarse.
- El grado de trabajabilidad depende de una buena colocación, consolidación y tipo de concreto.

Consistencia

- Se mide por la prueba de revenimiento.
- Comúnmente es la primera prueba que se realiza en una muestra.
- Sirve para prueba de verificación para la aceptación o rechazo del concreto.

Sangrado

- Es la tendencia del agua de subir a la superficie, ASTM C 232.
- El agua que sube a la superficie puede arrastrar partículas inertes del cemento que debilita la parte superior y forma una capa (lechosidad).

Consolidación

- Reduce el rozamiento entre las partículas del concreto.
- Una mala consolidación da un concreto poroso y débil.
- Si se tiene una granulometría facilita la consolidación.

Desarrollo de la resistencia

- Cuando menos porosa es la pasta de cemento más resistente es el concreto.
- El conocimiento de la velocidad de reacción.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

Desarrollo de la resistencia

- El aumento de la resistencia continua mientras que el concreto permanezca húmedo o la humedad relativa del aire esté arriba del 80%.

Resistencia del concreto

- Es la medida máxima de resistencia a carga axial de especímenes de concreto.
- Se expresa en kg/cm^2 , (Mpa), (lb/pulg² o pis) a edad de 28 días.
- La resistencia a los 7 días se estima como el 75% de la resistencia a 28 días y las de a 56 y 90 días son el 10% y 15% mayores que la resistencia a 28 días.
- La resistencia está en función de varios factores.

Masa volumétrica

- El concreto convencional, normalmente usando en pavimentos o edificios tienen una masa que varía de 2,200 a 2,400 kg/m^3 .
- La masa volumétrica varía dependiendo de la densidad del agregado.

Estanquidad

- Es normalmente conocida como la habilidad del concreto de retener agua sin escurrimiento o escape visible.

Permeabilidad

La permeabilidad del concreto al agua está en función de:

- La permeabilidad de la pasta.
- Permeabilidad de la pasta.
- Permeabilidad y granulometría del agregado.
- Calidad de la pasta y la zona de transición del agregado.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

Resistencia a la abrasión

- Está ligada a la resistencia del concreto.
- Un concreto con mayor resistencia a compresión tiene una mayor resistencia a la abrasión.
- Una relación agua/cemento y curado adecuado son necesarios.

Cambios de volumen

- El concreto endurecido cambia de volumen con los cambios de temperatura, humedad y tensiones.
- Puede tener una variación del 0.01% al 0.08%.
- El concreto bajo tensión se deforma elásticamente si se mantiene la tensión ocurrirá una deformación llamada fluencia.

Contracción del concreto

La magnitud de la contracción depende de:

- Cantidad de agregado utilizado.
- Propiedades del agregado.
- Tamaño y forma del elemento de concreto.
- La humedad relativa y la temperatura del medio ambiente.
- Método de curado.
- Grado de hidratación.
- Tiempo.

Juntas

• Juntas de aislamiento:

Separan parte del concreto de otras partes de la estructura y permiten movimiento horizontales y verticales.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

• Juntas de retracción:

Permite el movimiento en el plano de la losa del muro, se extienden hasta una profundidad de aproximadamente $\frac{1}{4}$ del espesor del concreto.

• Juntas de construcción:

Separan área en el concreto colocados en diferentes días, normalmente se alinean con las juntas de aislamiento.

Durabilidad

- Es la capacidad del concreto en resistir acciones del ambiente, ataque químico, acciones mecánicas, etc., manteniendo sus propiedades.

Cemento

- El cemento es el constituyente principal del concreto, ya que actúa como ligante de toda la masa al mezclarse con el agua.

Composición química:

- Silicato dicálcico C_2S .
- Silicato tricálcico C_3S .
- Aluminato tricálcico C_3A .
- Ferroatuminato tetracálcico C_4AF .
- Sulfato de calcio.

Tipos de cemento

- **Tipo I:** Para usarse cuando no se requieren propiedades especiales.
- **Tipo II:** Para resistencias moderadas o los sulfatos o moderado calor de hidratación.
- **Tipo III:** Para altas resistencias iniciales.
- **Tipo IV:** Para abajo calor de hidratación.
- **Tipo V:** Para alta resistencia a sulfatos.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 1

Tipos de cemento

- **CPO:** Cemento Portland Ordinario.
- **CPP:** Cemento Portland Pozzolánica.
- **CPEG:** Cemento Portland con Escoria Granulada.
- **CPC:** Cemento Portland Compuesto.
- **CPS:** Cemento Portland con humo de Sílice.
- **CEG:** Cemento con Escoria Granulada.

Características especiales del cemento

- **RS:** Resistencia a sulfatos.
- **BRA:** Baja Reactividad Alcali-Agregado.
- **BCH:** Bajo Calor de Hidratación.
- **B:** Blanco.

Puzolanas

Se identifican como materiales sílice o aluminosos que en si mismo tienen muy poco valor cementante.

Principales propiedades del concreto

Fresco:

- Cohesión y manejabilidad.
- Pérdida de revenimiento.
- Asentamiento y sangrado.
- Tiempo de fraguado.

Endurecido:

- Adquisición de la resistencia mecánica.
- Generación de calor.
- Resistencia al ataque de sulfatos.
- Estabilidad dimensional (cambios de volumen).
- Estabilidad química.

